

MAM · 指数与对数函数 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 42 道含指数/对数的真题 marking key + 考试报告（2016、2018、2022–2025 报告均把对数相关内容列为弱项：对数律 2016/2024/2025；对数图像 2018/2024；对数刻度的读数与解读 2023；指数与对数互化 2022）。原题见 [topics/04_Exp_Log.pdf](#)；另引 2016 样卷 2 题（2016S-A10、2016S-A13，原卷见 [papers/2016Sample_*](#)）。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

工具箱

- 定义： $y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$ 。大量题目的第一步是在对数式和指数式之间转换（key 常有 1 分给「converts to index form / uses the inverse relationship」）。
- 对数律： $\log(mn) = \log m + \log n$ ； $\log(m/n) = \log m - \log n$ ； $\log m^k = k \log m$ ； $\log_a a = 1$ ； $\log_a 1 = 0$ ；换底 $\log_a b = \log_c b / \log_c a$ 。
- 常数也能写成对数： $4 = 4 \ln e = \ln e^4$ ； $2 = \log_{10} 100$ ； $9 = \log_{10} 10^9$ 。这是 2025F-Q7(a)、2020F-Q6(c)、2024A-Q15(c)、2019A-Q17(b)(iii) 的关键一步。
- 微积分： $(\ln f)' = f'/f$ ； $\int f'/f \, dx = \ln|f| + c$ （考试中一般 $f(x) > 0$ ，key 常写 $\ln f(x) + c$ ）； $(e^{kx})' = ke^{kx}$ 。

阅卷组提醒

- 解 $2 \ln x = \dots$ ： $\ln x$ 要求 $x > 0$ ，负根必须舍去（2025F-Q7 key 明确要求只给一个解）。
- 对数刻度的「几倍」问题：读数之差不是答案，差值还要化成 10 的幂（2016A-Q12 的 key 有 1 分给「subtracts Richter magnitudes」，再化成指数式）。2023 报告要求加强对数刻度的解读与读数（见 2023F-Q4(c)：在 $y = \log_{10} x$ 的图上读数）。
- 题目要求用图像时，要在图上画出读数过程（2024A-Q15(a)：You must show clearly how you have used the graph）。
- 应用题带单位。问 rate of change 就给带符号的值（如 2018A-Q9(c) 的答案是 -0.164 mg/L/h ）；问 rate of decrease 才写成正数并说明 decreasing（2024A-Q8(c) key：「converts to a rate of decrease」）。

题型 1：用给定字母表示对数（CF）

识别：「Let $p = \ln 2$, $q = \ln 3$, $r = \ln 5$. Express $\ln 6.25$ in terms of ...」 $[\log_{10} 2 = x, \log_{10} 7 = y]$ 。

思路：把真数分解成给定底数的乘积、商、幂： $6.25 = 25/4 = 5^2/2^2 \Rightarrow 2r - 2p$ ； $17.5 = 7 \times 10 / 4 \Rightarrow y + 1 - 2x$ ； $14 = 2 \times 7$ 。换底类（2025F-Q7(b)）： $m = \log_3 6$ ， $n = \log_6 5$ ，求 $\log_3 10$ 。先 $\log_3 10 = \log_3 2 + \log_3 5$ ；再 $\log_3 2 = \log_3 6 - 1 = m - 1$ ， $\log_3 5 = \log_3 6 \cdot \log_6 5 = mn \Rightarrow \log_3 10 = m - 1 + mn$ 。 $e^{\{p+q\}}$ 类： $e^{\{\ln 2 + \ln 3\}} = e^{\{\ln 6\}} = 6$ （指数律加互逆关系）。

得分点：✓ 分解真数 ✓ 用对的对数律 ✓ 最终表达式。

真题：2017F-Q7、2023F-Q2(a)(b)、2024F-Q5(a)(b)、2025F-Q7(b)。

题型 2：解指数 / 对数方程（CF 精确值）

思路

- 同类项合并： $4e^{2x} = 81 - 5e^{2x} \Rightarrow 9e^{2x} = 81 \Rightarrow e^{2x} = 9 \Rightarrow x = \ln 3$ 。
- e^x 的二次型：设 $u = e^x$ ，因式分解，并舍去 $u \leq 0$ 的根（2020F-Q7(a)： $e^x(e^x - 4) = 0 \Rightarrow$ 只有 $x = \ln 4$ ）。
- 对数方程：先把所有项合成单个对数（ $\log_2(x+y) + 2 = \log_2(x-2y) \Rightarrow \log_2[4(x+y)] = \log_2(x-2y)$ ），再去掉对数，最后检查定义域。

真题：2017F-Q3、2016F-Q1(b)、2020F-Q7(a)、2024F-Q5(c)、2025F-Q7(a)。

题型 3：对数函数图像与变换

识别：「sketch $y = \ln(x-2) + 1$ 」「determine the equation of g 」「explain why $p = 5$ 」「find m, q 」。

思路

1. $y = m \log_a(x - p) + q$: 竖直渐近线 $x = p$; 必过 $(p + 1, q)$; $a > 1$ 时 $m > 0$ 为增。
2. 作图三要素 (key 各 1 分): **渐近线** (画出并标方程, 习惯用虚线)、**一个特殊点** (如 $(3, 1)$)、**正确形状** (含渐近线的行为)。
3. 由图像定参数: 先由渐近线定 p , 再代两个点解 m, q (2021A-Q15)。
4. 变换的识别: $\ln(4x) = \ln x + \ln 4 \rightarrow$ 向上平移 $\ln 4$; $\ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x \rightarrow$ 竖直伸缩 $\frac{1}{2}$; $\ln x + 4 = \ln(e^4 x) \rightarrow$ 水平伸缩, 比例 $1/e^4$ (2020F-Q6)。
5. $\log_2(1/(x-1)) = -\log_2(x-1)$: 先关于 x 轴翻转, 再右移 1 (2022F-Q4(c))。

用图像解方程或估值: 例如 $\sqrt{7} \Rightarrow \log_2 \sqrt{7} = \frac{1}{2} \log_2 7 \approx \frac{1}{2} \times 2.8 = 1.4 \Rightarrow$ 读 $x \approx 2.6$ (2022F-Q4(a)(ii))。

真题: 2018A-Q8、2019F-Q4、2020F-Q6、2021A-Q15、2022F-Q4、2024F-Q5(d)。

题型 4: 指数增长/衰减模型 ★ CA 高频

识别: $P = P_0 e^{kt}$ 、 $C = 4e^{-0.05t}$ 、 $T = T_0 - 175e^{-0.07t}$ 、half-life、[in danger if below ...]。

标准流程

1. **初值**: $t = 0$ 代入 (带单位)。
2. **求 k** : 用半衰期 $\frac{1}{2} = e^{k \cdot 100.5}$, 或者用两个数据点。按要求保留有效数字。
3. **到达某值的时刻**: 令模型等于目标值, 用 $\ln$ 解; 按语境换算成具体时刻, **并按题意取整**。例: 2018A-Q9(d) 中 $4e^{-0.05t} = 2.5 \Rightarrow t = \ln 1.6 / 0.05 \approx 9.40 \text{ h} \Rightarrow 9 \text{ am} + 9 \text{ h } 24 \text{ min} = \mathbf{6:24 \text{ pm}}$ (latest 要向下取, key 注明 6:25 已太晚)。超出定义域的根要写明舍去 (2025A-Q9(b))。
4. **变化率**: $dP/dt = kP$, 代入时刻; 符号的写法见上面的提醒。
5. **分段模型**: 后一段模型的初值 = 前一段末的值 (2017A-Q16(c)、2023A-Q6(e))。
6. **长期行为**: $t \rightarrow \infty$ 时 $e^{-kt} \rightarrow 0$, 所以 $T \rightarrow T_0$, 变化率 $\rightarrow 0$ (2020A-Q15(e) 三个点: 变化率 $\rightarrow 0$ 、温度趋于常数、常数等于 T_0)。

得分点: $\checkmark$ 列方程 $\checkmark$ 解出 $\checkmark$ 按要求取整或换算时间 $\checkmark$ 求导 $\checkmark$ 代值。

真题: 2016A-Q9、2016S-A10、2017A-Q16、2018A-Q9、2020A-Q15、2022A-Q14、2023A-Q6、2024A-Q8、2025A-Q9(b)。

题型 5: 对数刻度 (分贝、里氏、站点排名、矩震级)

识别: $L = 10 \log(I/I_0)$ 、 $M = \log_{10}(A/A_0)$ 、 $R = 2 \log_{10}(S/S_0)$, 问 [how many times larger / more intense]。

思路 (比值题)

1. 一般式 $L = k \cdot \log_{10}(I/I_0)$ 。两个读数分别化成指数式: $I_1 = I_0 \cdot 10^{\{L_1/k\}}$, $I_2 = I_0 \cdot 10^{\{L_2/k\}}$ 。
2. 相除, I_0 约掉: $I_2/I_1 = 10^{\{(L_2-L_1)/k\}}$ 。 **k 因题而异**: 分贝 $L = 10 \log \Rightarrow 90 \text{ dB}$ 对 60 dB 为 $10^3 = 1000$ 倍; 声压 $D = 20 \log$ (2016S-A13) $\Rightarrow$ 差 30 dB 为 $10^{\{1.5\}} \approx 31.6$ 倍; 里氏 $k = 1$ (2016A-Q12) $\Rightarrow 10^{\{2.1\}} \approx 126$ 倍; 站点排名 $R = 2 \log$ (2023F-Q4)。
3. 求参考值 I_0 或 S_0 : 代入一组 (L, I) , 化成指数式解出。

线性化 (log 对 t 是直线): $\log_{10} P = At + B \Rightarrow P = 10^B \cdot (10^A)^t$; 斜率 A 反映增长快慢 (2019A-Q17(c) 比较两种温度下的增长率要引用斜率或底数)。

得分点: $\checkmark$ 化成指数式 $\checkmark$ 写比值并约分 $\checkmark$ 结论 ([... times])。

真题: 2016A-Q12、2016S-A13、2018A-Q18、2019A-Q17、2022A-Q14(c)-(e)、2023F-Q4、2024A-Q15、2025A-Q17。

题型 6: 对数模型 + 求导 + 下结论

识别: $s = 40.6 \ln(0.15D)$ 、 $A(t) = b \log_4(t+1) + c$ 、 $P(x) = 20 \ln(x+a)/(x+5)$ 。

思路

- 由已知点定参数: $A(0) = 21 \Rightarrow c = 21$; $A(1) = 53 \Rightarrow b \cdot \log_4 2 = 32 \Rightarrow b = 64$ 。
- 求导解释: $ds/dD = 40.6/D$ 随 D 增大而减小 $\Rightarrow$ 同样减少 8 m , 原本停车距离大的道路限速降得少 (2025A-

Q11(c)) 。

- 判断能否达成目标：解 $A(t) = 493$ ，看 t 是否合理 (2024A-Q17(c))，要带理由下结论。
- 按语境取整：数量向下取整 (2024A-Q17(b))；比较相邻整数 (2020A-Q13 比较 74 和 75)。
- 「during which week」： x 是从开始算起的周数， $1 < x < 2$ 属于第 2 周，不是第 1 周 (2021A-Q16(d) 的 key 写「occurs in the second week」)。

真题：2018F-Q6、2020A-Q13、2021A-Q16、2024A-Q17、2025A-Q11。

题型 7: $e^x / \ln x$ 的微积分 (交叉索引)

这类题的方法在微分、积分两份讲义里讲，这里只列题目，方便按「指数对数」专题刷题：

- 用 $d/dx(x \ln x)$ 求 $\int \ln x$ ：2018F-Q7、2023F-Q2(c) → 见 02_Integration_解题思路.md 题型 2。
- e^x 、 $\ln x$ 相关的面积 (含反函数面积)、 $\int 1/x$ 与 $\ln$ 的面积对应：2017F-Q5、2019F-Q5、2020A-Q11、2021F-Q7 → 积分讲义题型 5、6。
- 由 f' 求 f 、 $\int f'/f$ ：2020A-Q10 → 积分讲义题型 1。
- 增量公式估计 $\ln 2.02$ ：2021F-Q3 → 微分讲义题型 7。
- 含 $\ln$ 、 e^x 的函数求驻点并作图：2016A-Q13、2017A-Q14、2020F-Q7(b)-(d)、2019A-Q12 → 微分讲义题型 4。
- a^x 的导数与 e 的定义：2018A-Q14。